

Despliegue de WordPress en AWS con Automatización

Alumno: Rodrigo María Gómez

Fecha: 04/12/2025

1. Introducción

El objetivo de esta práctica ha sido desplegar un servidor web completo (LAMP Stack) en una instancia EC2 de Amazon Web Services (AWS) para alojar WordPress. El proceso ha incluido la configuración de seguridad en la nube, la automatización de la instalación mediante scripts en Bash, la gestión de bases de datos MySQL y la exposición segura del servicio mediante Ngrok.

2. Preparación del Entorno Local (Claves SSH)

Antes de interactuar con la nube, preparé mi entorno local (WSL - Ubuntu) generando un par de claves de seguridad con cifrado Ed25519, que es más seguro y eficiente que RSA.

Utilicé el comando `ssh-keygen` para generar las claves pública y privada en el directorio `~/.ssh`.

```
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/mnt/c/WINDOWS/system32$ mkdir -p ~/.ssh
rodrigo@Portatil-Rodrigo:/mnt/c/WINDOWS/system32$ chmod 700 ~/.ssh
```

```
rodrigo@A6Alumno11:/mnt/c/WINDOWS/system32$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key -C "rodrigo@aws"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/rodrigo/.ssh/wordpress-key
Your public key has been saved in /home/rodrigo/.ssh/wordpress-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0e4YfJMTuhghNGnOcEAMU6JSmwoCgBJJHXViCnQ1+Y4 rodrigo@aws
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| ^O+o+*..         |
| **o=o+o.+         |
| B O. .            |
| +O . . .          |
| . + . o S         |
| . E + +           |
| . + *             |
| o * o             |
| . o .             |
+-----[SHA256]-----+
```

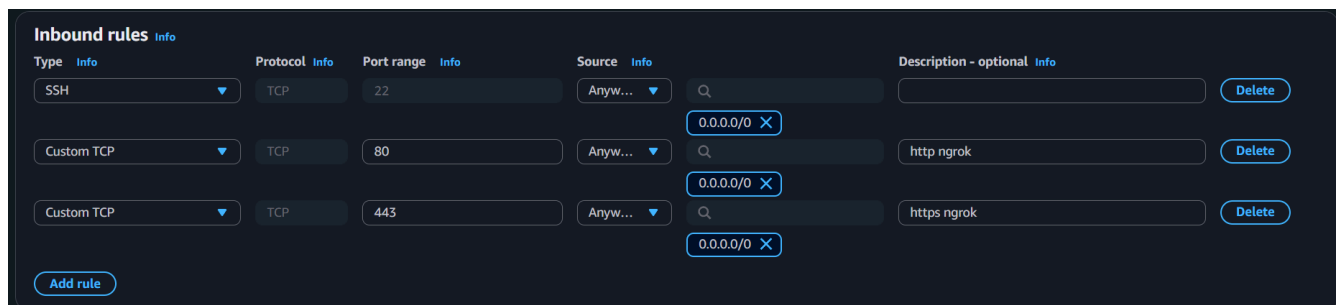
```
rodrigo@A6Alumno11:/mnt/c/WINDOWS/system32$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key*
-rw----- 1 rodrigo rodrigo 444 Dec  4 09:28 /home/rodrigo/.ssh/wordpress-key
-rw-r--r-- 1 rodrigo rodrigo  93 Dec  4 09:28 /home/rodrigo/.ssh/wordpress-key.pub
```

Captura 1, 2, 3: Creación directorio y generación clave SSH con Ed25519, con su verificación correspondiente.

3. Configuración de Infraestructura en AWS

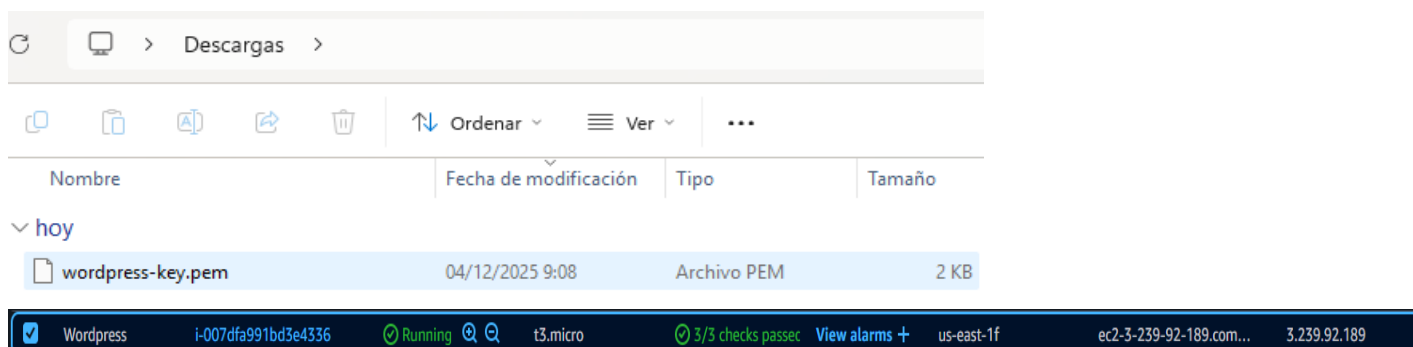
En la consola de AWS, realicé dos configuraciones críticas:

1. **Security Group (Firewall):** Creé el grupo wordpress-aws abriendo los puertos necesarios:
 - **SSH (22):** Para administración remota.
 - **HTTP (80):** Para tráfico web estándar y Ngrok.
 - **HTTPS (443):** Para tráfico seguro.



Captura 4: Grupo de seguridad; Reglas de entrada

2. **Lanzamiento de la Instancia:** Desplugué una instancia EC2 con **Ubuntu 24.04 LTS** (t3.micro), asociando el par de claves .pem descargado (wordpress-key-aws.pem).



Captura 5, 6: La instancia en estado "Running" con su IP Pública y el nombre de la Key Pair.

4. Conexión y Preparación del Servidor

Para conectarme, primero transferí la clave .pem a mi entorno WSL y le asigné permisos restrictivos (chmod 400) para cumplir con los requisitos de seguridad de AWS.

```
rodrigo@A6Alumno11:/mnt/c/WINDOWS/system32$ cp /mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG/Downloads/wordpress-key.pem ~/.ssh/
rodrigo@A6Alumno11:/mnt/c/WINDOWS/system32$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key.pem

rodrigo@A6Alumno11:/mnt/c/WINDOWS/system32$ ssh -i ~/.ssh/wordpress-key.pem ubuntu@3.239.92.189
The authenticity of host '3.239.92.189 (3.239.92.189)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:5fzjV86E1TuJ1yoHnQbI26UE/FJ/jpAI8eYxp7rtGkk.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '3.239.92.189' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Dec  4 08:36:03 UTC 2025

System load:  0.08           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   25.8% of 6.71GB Processes:      109
Memory usage: 22%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.76.69

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-76-69:~$ _
```

Captura 7, 8: Transferencia de mi clave al entorno WSL y asigné permisos para cumplimentar los requisitos de AWS. Después ya se puede observar como me conecto satisfactoriamente.

5. Automatización del Despliegue (Scripting)

En lugar de instalar los componentes uno a uno manualmente, cree un script de Bash (install-wordpress.sh) en mi máquina local. Este script automatiza:

1. Configuración segura de MySQL (creación de usuario y base de datos).
2. Descarga y extracción de WordPress.
3. Configuración del archivo wp-config.php inyectando las variables de entorno.
4. Asignación de permisos Apache (www-data).

```
GNU nano 7.2          install-wordpress.sh *
#!/bin/bash
set -e
echo "=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ==="

# Variables
DB_NAME="wordpress"
DB_USER="wpuser"
DB_PASSWORD=$(openssl rand -base64 12)
DB_ROOT_PASSWORD=$(openssl rand -base64 12)

# Configurar MySQL
sudo mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_ROOT_PASSWORD}';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='';"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1');"
sudo mysql -e "DROP DATABASE IF EXISTS test;"
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';"
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# Crear DB y Usuario
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE DATABASE ${DB_NAME};"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE USER '${DB_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_PASSWORD}';"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON ${DB_NAME}.* TO '${DB_USER}'@'localhost';"
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# Descargar WP
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -q
tar -xzf latest.tar.gz

# Copiar archivos
sudo rm -rf /var/www/html/*
sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/

# Configurar wp-config
sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/database_name_here/${DB_NAME}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/username_here/${DB_USER}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/password_here/${DB_PASSWORD}/g" /var/www/html/wp-config.php

# Permisos
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

# Apache
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

# Guardar credenciales
cat > ~/wordpress-credentials.txt << EOF
=== CREDENCIALES ===
Base de datos: ${DB_NAME}
Usuario BD: ${DB_USER}
Contraseña BD: ${DB_PASSWORD}
Usuario Root MySQL: root
Contraseña Root MySQL: ${DB_ROOT_PASSWORD}
EOF

echo "Instalación completada. Credenciales en ~/wordpress-credentials.txt"

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

Captura 9: Script (install-wordpress.sh) creado en WSL

Transferí este script desde mi máquina local al servidor AWS utilizando el protocolo **SCP** (Secure Copy).

```
rodrigo@A6Alumno11:/mnt/c/WINDOWS/system32$ scp -i ~/.ssh/wordpress-key.pem install-wordpress.sh ubuntu@3.239.92.189:~/install-wordpress.sh
100% 1990 17.3KB/s 00:00
```

Captura 10: Transferencia del script satisfactoria

Una vez en el servidor, otorgué permisos de ejecución (chmod +x) y lancé el script. Al finalizar, el script generó un archivo wordpress-credentials.txt con las contraseñas aleatorias creadas.

```
ubuntu@ip-172-31-76-69:~$ chmod +x install-wordpress.sh
ubuntu@ip-172-31-76-69:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Configurando wp-config.php...
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Instalación completada. Credenciales en ~/wordpress-credentials.txt
ubuntu@ip-172-31-76-69:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: aAn03gZDZ1e3klX1
Usuario Root MySQL: root
Contraseña Root MySQL: Ki9FvcoIo4g/9s5y
```

Captura 11, 12, 13: Permisos otorgados, script correcto que genera un archivo con las contraseñas y comprobación de que existe.

6. Verificación de la Base de Datos

Para asegurar que el script creó correctamente la estructura de datos, accedí a MySQL y listé las bases de datos existentes.

```
ubuntu@ip-172-31-76-69:~$ sudo mysql -e "SHOW DATABASES;"
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| wordpress |
+-----+
```

Captura 14: Aquí se puede observar como sí que aparece la BBDD wordpress

7. Verificación del Despliegue (Acceso Web)

Tras la instalación, accedí a través del navegador utilizando la IP Pública de la instancia para completar la instalación de WordPress.



Captura 15: Comprobación de acceso a wordpress con mi ip publica de AWS.

8. Exposición Segura con Ngrok

Para habilitar el acceso HTTPS seguro sin configurar un dominio real todavía, instalé **ngrok** en el servidor. Esto crea un túnel seguro desde internet hasta el puerto 80 de mi instancia AWS.

```
ubuntu@ip-172-31-76-69:~$ ngrok config add-authtoken 36NIRrUQfE5LJqC1vQDfemeg2wc_VAGDGqtPn4JhVcc2gbKL
Authtoken saved to configuration file: /home/ubuntu/.config/ngrok/ngrok.yml
ubuntu@ip-172-31-76-69:~$ ngrok http 80

ngrok
🔗 Create instant endpoints for local containers within Docker Desktop → https://ngrok.com/r/docker

Session Status      online
Account             rodrimgprometeo@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.33.1
Region              United States (us)
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://hygienic-unpiloted-twanna.ngrok-free.dev -> http://localhost:80

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                    0      0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

Captura 16, 17: Instalación de ngrok y comprobación de url segura

Finalmente, actualicé la base de datos de WordPress para que reconozca la nueva URL segura de Ngrok y accedí desde el navegador.



Captura 18: Acceso con url de ngrok a mi página wordpress_AWS